

Généralités sur les fonctions numériques



Situation problème

Une entreprise a des coûts $C(x) = x^2 + 20x + 700$ et des revenus $R(x) = 100x$ pour x articles.

- 1 Quand réalise-t-elle un bénéfice ($R(x) > C(x)$) ?
- 2 Quel est son bénéfice maximal ?

Plan du chapitre 3

I-	Fonction majorée-Fonction minorée-Fonction bornée	42
II-	Fonction périodique	44
III-	Extremums d'une fonction	46
IV-	Monotonie d'une fonction	46
V-	Représentation graphique des fonctions $x \mapsto \sqrt{x+a}$ et $x \mapsto ax^3$	48
VI-	Comparaison de deux fonctions	50

COURS

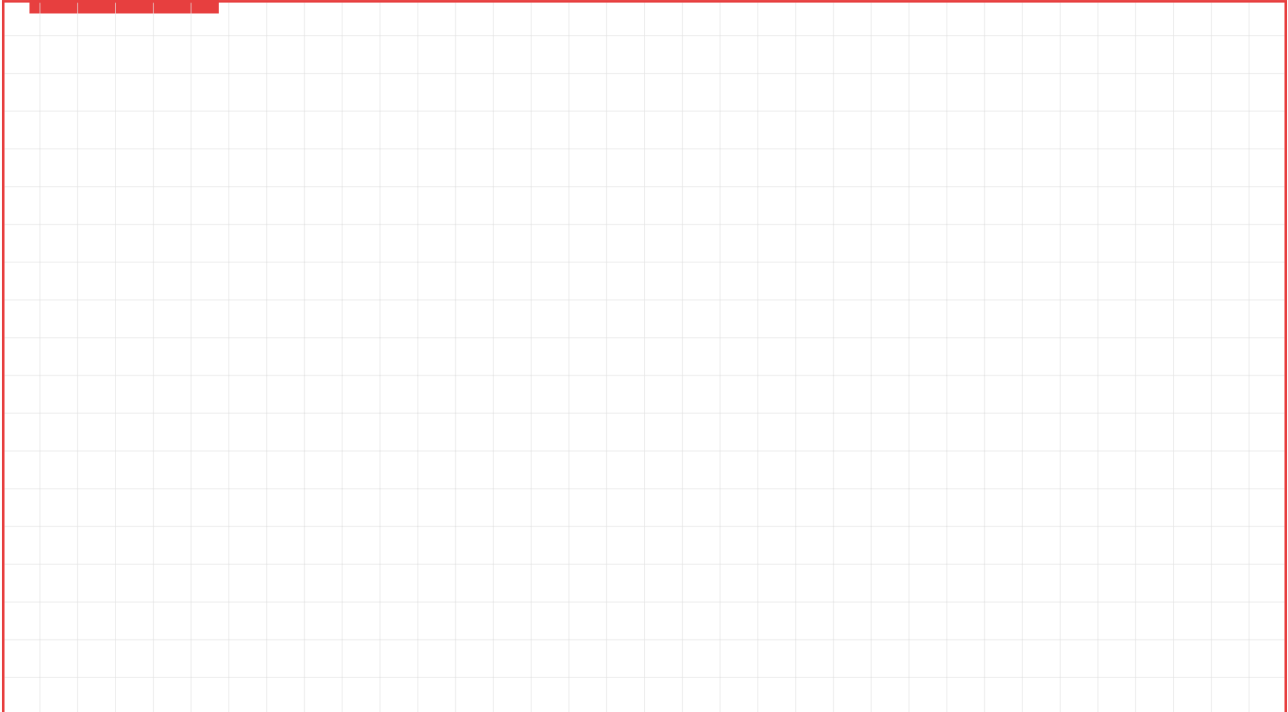
I Fonction majorée-Fonction minorée-Fonction bornée

Activité :

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = \frac{x^2}{x^2 + 1}$

- 1 Montrer que : $(\forall x \in \mathbb{R}); f(x) < 1$
- 2 L'équation $f(x) = 1$ admet-elle une solution dans $\mathbb{R}$?
- 3 Montrer que : $(\forall x \in \mathbb{R}); f(x) \geq 0$
- 4 Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $f(x) = 0$
- 5 En déduire que : $(\forall x \in \mathbb{R}); 0 \leq f(x) < 1$

Solution:



Définition 1:

Soit f une fonction définie sur un intervalle I de D_f .

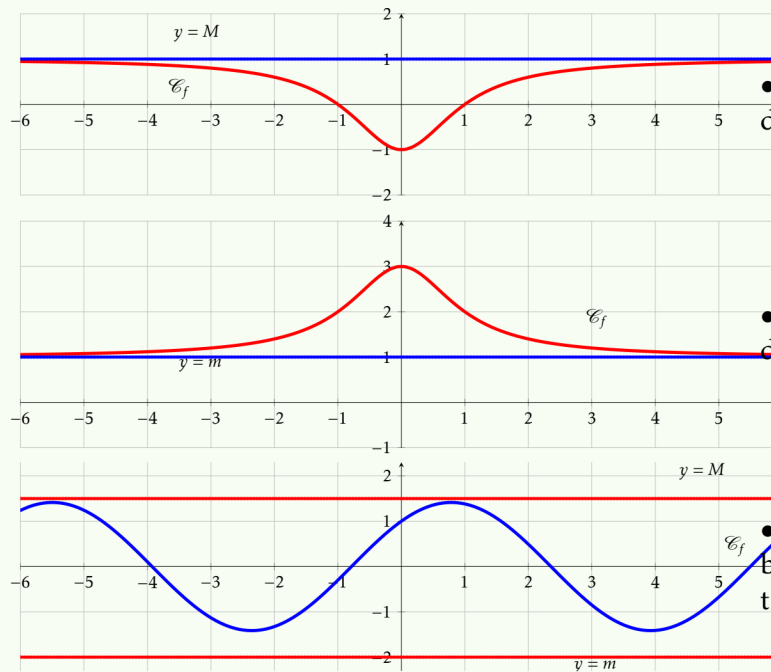
- On dit que f est majorée sur I s'il existe un réel M tel que : $(\forall x \in I), f(x) \leq M$. Le réel M s'appelle un **majorant** de f sur I .
- On dit que f est minorée sur I s'il existe un réel m tel que : $(\forall x \in I), f(x) \geq m$. Le réel m s'appelle un **minorant** de f sur I .
- On dit que f est bornée sur I s'il existe deux réels M et m tel que : $(\forall x \in I), m \leq f(x) \leq M$



Propriété 1:

Soit f une fonction définie sur un intervalle I de D_f .

La fonction f est bornée sur l'intervalle I si et seulement s'il existe un réel positif M tel que $(\forall x \in I), |f(x)| \leq M$

**Exemple 1:**

• La courbe $\mathcal{C}_f$ est au dessous de la droite d'équation $y := M$.

• La courbe $\mathcal{C}_f$ est au dessus de la droite d'équation $y := m$.

• La courbe $\mathcal{C}_f$ est inclus dans la barre définie par les droites d'équations $y = m$ et $y = M$

**Application :**

On considère les fonctions f et g définies par : $f(x) = \frac{2x^2 + 1}{x^2 + 1}$ et $g(x) = \frac{x + 1}{x^2 + 3}$

1 Montrer que f est majorée par $\frac{3}{2}$ sur $\mathbb{R}$.

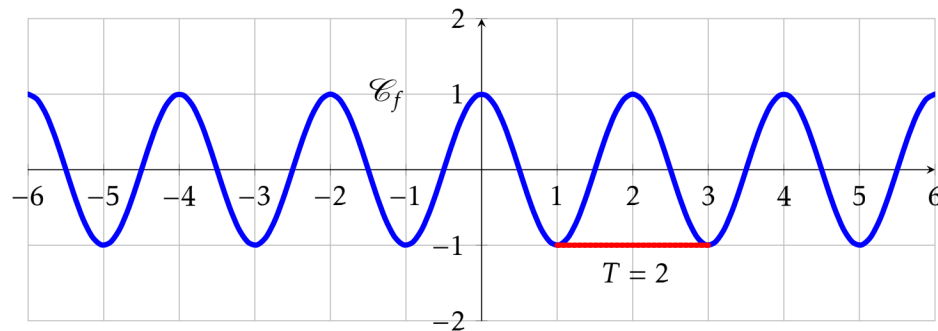
2 Montrer que g est minorée par 1 sur $\mathbb{R}$.

Solution:

II Fonction périodique

Activité :

1 On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par la courbe représentative ci-dessous :



a Vérifier que : $f(1) = f(3)$; $f\left(\frac{1}{2}\right) = f\left(\frac{3}{2}\right)$ et $f(1) = f(3)$;

b Quelle est la relation entre $f(x+2)$ et $f(x)$ où $x \in \mathbb{R}$?

2 La fonction représentée ci-dessus est définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = \cos(\pi x)$.

a Confirmer les résultats de la question 1-a).

b Montrer que $(\forall x \in \mathbb{R}); (x-2) \in \mathbb{R}$ et $(x+2) \in \mathbb{R}$ et $f(x-2) = f(x+2) = f(x)$. On dit dans ce cas que la fonction f est périodique de période $T = 2$

Solution:

Définition 1:

Une fonction f est dite périodique de période T si et seulement si, pour tout réel $x \in D_f$, on a : $(x+T) \in D_f \wedge f(x+T) = f(x)$



Remarque 1:

Si f est définie sur D_f et périodique de période T alors il suffit de l'étudier sur $D_f \cap [0; T]$ ou $D_f \cap \left[-\frac{T}{2}; \frac{T}{2}\right]$.

**Exemple 1:**

- La fonction $x \mapsto \cos(x)$ est périodique de période $T = 2\pi$;
- La fonction $x \mapsto \sin(x)$ est périodique de période $T = 2\pi$;
- La fonction $x \mapsto \tan(x)$ est périodique de période $T = \pi$.

**Application :**

Soit f une fonction périodique de période $T = 3$ et définie sur $\left[0; \frac{3}{2}\right]$ par : $f(x) = x^2 - x$.

- 1 Calculer $f(2026)$ et $f(1447)$.
- 2 Déterminer l'expression $f(x)$ sur $\mathbb{R}$

Solution:
Application :

- 1 Soit a un réel strictement positif. Montrer que les fonctions $x \mapsto \cos(ax)$ et $x \mapsto \sin(ax)$ sont périodiques et de période $T = \frac{2\pi}{a}$.
- 2 Déterminer la période de chacune des fonctions suivantes : $f : x \mapsto \cos\left(\frac{1}{3}x\right)$ et $g : x \mapsto \sin(2x)$

Solution:

III Extremums d'une fonction

Définition 1:

Soient f une fonction définie sur un intervalle I de D_f et $x_0 \in I$.

- $f(x_0)$ est le **minimum** de f sur I si et seulement si : $(\forall x \in I), f(x) \geq f(x_0)$ et on écrit :

$$f(x_0) = \min_{x \in I} f(x)$$
- $f(x_0)$ est le **maximum** de f sur I si et seulement si : $(\forall x \in I), f(x) \leq f(x_0)$ et on écrit :

$$f(x_0) = \max_{x \in I} f(x).$$
- Le maximum et le minimum sont appelés les **extremums** de la fonction f .

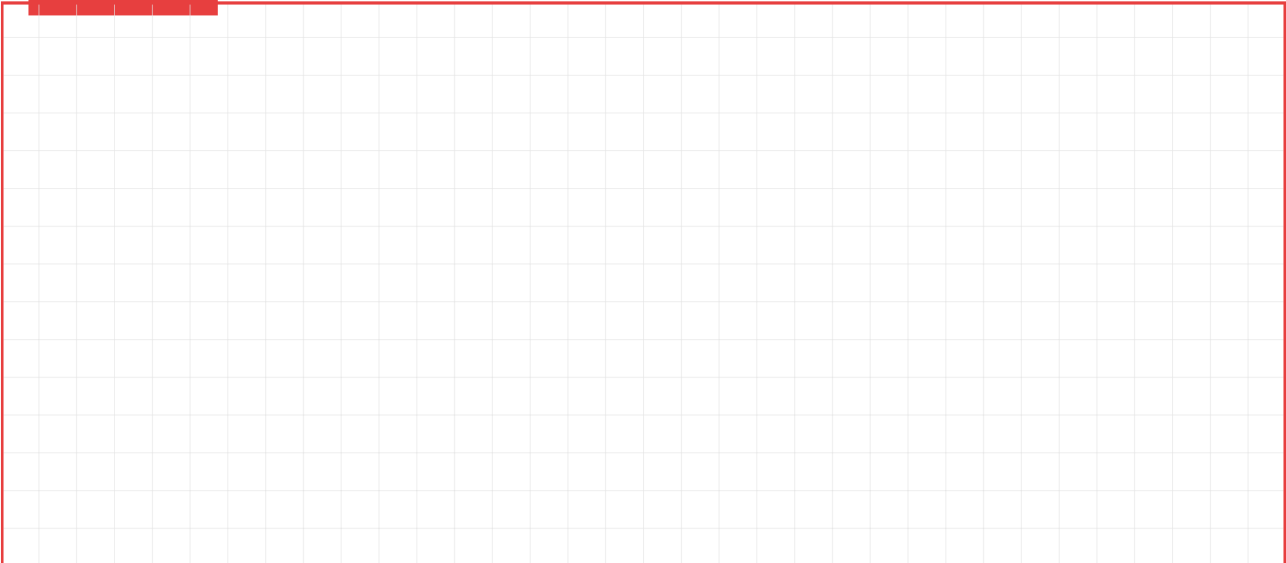


Application :

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$

- 1 Montrer que $\frac{1}{2}$ est une valeur maximale de la fonction f sur $\mathbb{R}$.
- 2 Montrer que $-\frac{1}{2}$ est une valeur minimale de la fonction f sur $\mathbb{R}$.

Solution:



IV Monotonie d'une fonction

Définition 1:

Soit une fonction f définie sur un intervalle I . $\triangleright f$ est croissante sur $I \Leftrightarrow (\forall (a; b) \in I^2), a < b \Rightarrow f(a) \leq f(b)$.

- $\triangleright f$ est décroissante sur $I \Leftrightarrow (\forall (a; b) \in I^2), a < b \Rightarrow f(a) \geq f(b)$.
- $\triangleright f$ est strictement croissante sur $I \Leftrightarrow (\forall (a; b) \in I^2), a < b \Rightarrow f(a) < f(b)$.
- $\triangleright f$ est strictement décroissante sur $I \Leftrightarrow (\forall (a; b) \in I^2), a < b \Rightarrow f(a) > f(b)$.
- $\triangleright f$ est monotone sur I si elle est croissante ou décroissante sur I .
- $\triangleright f$ est strictement monotone sur I si elle est strictement croissante ou décroissante sur I .



1. Taux de variations :

Définition 1:

Soit une fonction f définie sur un intervalle I et soient a et b deux nombres distincts de l'intervalle I .

Le nombre $T(a; b) = \frac{f(a) - f(b)}{a - b}$ s'appelle le taux de variation de la fonction f entre a et b .



Propriété 1:

Soit une fonction f définie sur un intervalle I .

- f est croissante sur I si et seulement si, quels que soient les nombres distinct a et b de I on a : $T(a; b) \geq 0$
- f est strictement croissante sur I si et seulement si, quels que soient les nombres distinct a et b de I on a : $T(a; b) > 0$
- f est décroissante sur I si et seulement si, quels que soient les nombres distinct a et b de I on a : $T(a; b) \leq 0$
- f est strictement décroissante sur I si et seulement si, quels que soient les nombres distinct a et b de I on a : $T(a; b) < 0$



Propriété 2:

Soit f une fonction définie sur un ensemble D_f symétrique par rapport à 0 et soient $I \subset D_f \cap \mathbb{R}^+$ et I' son symétrique par rapport à 0.

- Soit f paire, on a : si f est croissante sur I alors f est décroissante sur I' et si f est décroissante sur I alors f est croissante sur I'
- Soit f impaire, on a : si f est croissante sur I alors f est croissante sur I' et si f est décroissante sur I alors f est décroissante sur I'



Propriété 3: (Sens de variation de la fonction $f + \lambda$)

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et λ un réel. Si f est monotone sur I alors f et $f + \lambda$ ont même sens de variation sur I .



Propriété 4: (Sens de variation de la fonction λf)

Soit f une fonction définie et monotone sur un intervalle I et λ un réel.

- Si $\lambda > 0$ alors les fonctions f et λf ont même sens de variation sur I .
- Si $\lambda < 0$ alors les fonctions f et λf ont des sens de variation contraires sur I .



Application :

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = x^2 - 2|x| + 3$

- 1 Montrer que la fonction f est paire.
- 2 Montrer que la fonction f est minorée par le nombre 2.
- 3 Montrer que la fonction f est croissante sur $]1; +\infty[$ et décroissante sur $[0; 1]$.
- 4 En déduire les variations de la fonction f sur les intervalles $]-\infty; -1]$ et $]-1; 0]$.

Solution:**V Représentation graphique des fonctions $x \mapsto \sqrt{x+a}$ et $x \mapsto ax^3$** **Définition 1:**

La courbe représentative de la fonction f dans un repère est l'ensemble des points de coordonnées $(x; f(x))$ où x parcourt le domaine de définition D de la fonction f . Elle est souvent notée $\mathcal{C}_f$.

L'équation de cette courbe représentative est : $y = f(x)$.

La courbe représentative de la fonction carrée s'appelle une parabole et celle de la fonction inverse une hyperbole.

**1. Étude de la fonction $x \mapsto \sqrt{x+a}$ où $a \in \mathbb{R}$** **Activité :**

Soit f la fonction définie par : $f(x) = \sqrt{x+a}$ où $a \in \mathbb{R}$ et soit $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

- 1** Déterminer D_f .
- 2** Étudier les variations de f .
- 3** Tracer la courbe $\mathcal{C}_f$ pour $a = 0$ et pour $a = 2$.
(On remarque que la courbe $\mathcal{C}_2$ est une image de $\mathcal{C}_0$ par la translation de vecteur $-2\vec{i}$)

Solution:



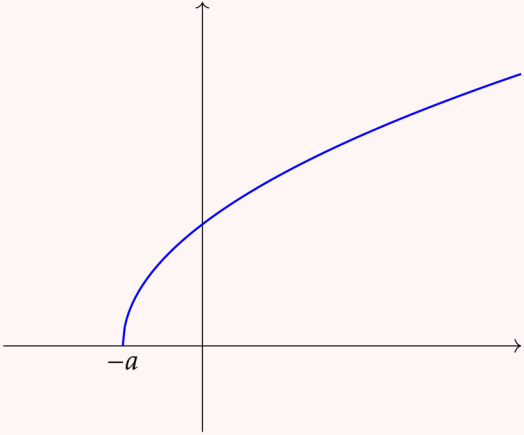
Propriété 1:

Soit f la fonction définie par $f(x) = \sqrt{x+a}$.

- L'ensemble de définition de la fonction f est : $D_f = [-a; +\infty[$.
- La fonction f est croissante sur D_f .

x	$-a$	$+\infty$
$f(x)$	0	$+\infty$

— Tableau de variations et représentation graphique :



2. Étude de la fonction $x \mapsto ax^3$ où $a \in \mathbb{R}^*$

Activité :

Soit f la fonction définie par : $f(x) = ax^3$ où $a \in \mathbb{R}^*$ et soit $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

- 1 Étudier la parité de f .
- 2 Étudier les variations de f .

3 Tracer la courbe $\mathcal{C}_f$ pour $a = 1$.

Solution:



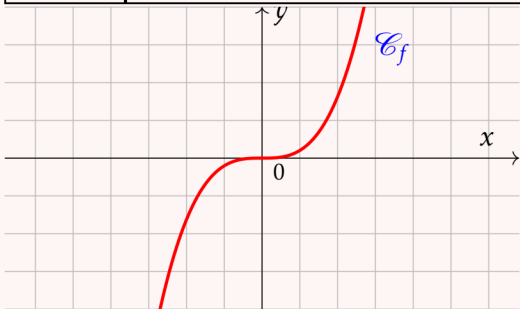
Propriété 1:

Soit f la fonction par $f(x) = ax^3$ tel que $a \neq 0$.

- L'ensemble de définition de la fonction f est : $D_f = \mathbb{R}$.
- La fonction f est impaire.
- Tableau de variations et représentation graphique :

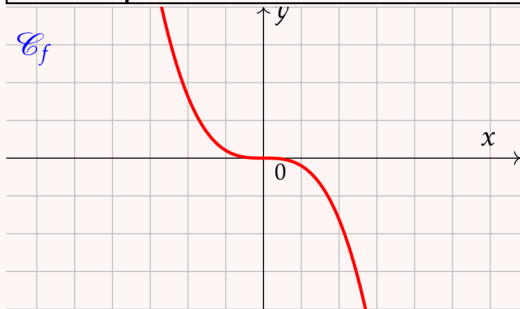
Si $a > 0$:

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x)$		0	



Si $a < 0$:

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x)$		0	

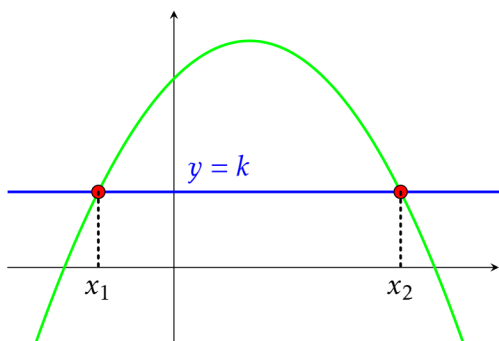


VI Comparaison de deux fonctions

1. Résolution d'une équation

a - Résolution d'équation $f(x) = k$

On trace la droite d'équation $y = k$ et on lit les abscisses des points d'intersection avec la courbe.



Donc l'ensemble des solutions de cette équation est :

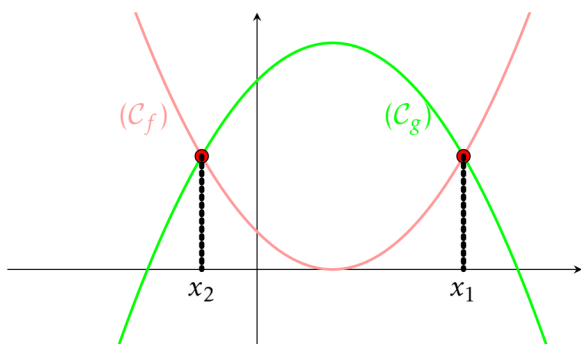
.....

.....

.....

b - Résolution d'équation $f(x) = g(x)$

On trace les deux courbes (C_f) et (C_g) et on lit les abscisses des points d'intersection.



Donc l'ensemble des solutions de cette équation est :

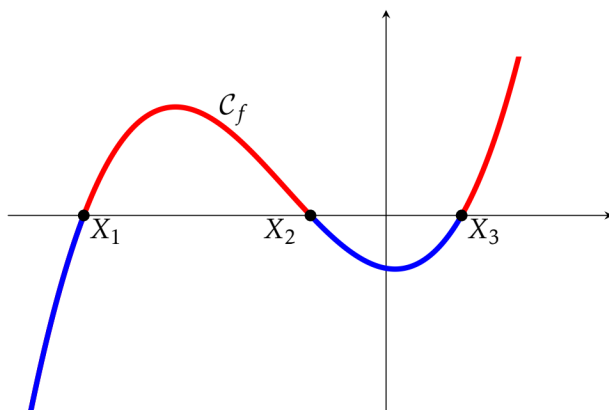
.....

.....

.....

2. Résolution d'une inéquation

a - Résolution d'inéquation $f(x) > 0$



Donc l'ensemble des solutions de cette inéquation est :

.....

.....

.....

b - Résolution d'inéquation $f(x) \leq g(x)$ **Activité :**

Soit f et g deux fonctions définies par : $f(x) = x + \frac{1}{x+1}$ et $g(x) = x$.

- 1 Déterminer D_f et D_g .
- 2 Étudier le signe de $f(x) - g(x)$.
- 3 Comparer f et g .

Solution:
Définition 1:

Soient f et g deux fonctions. On dit que f et g sont égales et on note $f = g$ si : $D_f = D_g = D$ et $(\forall x \in D) \quad f(x) = g(x)$

**Exemple 1:**

Les fonctions u et v sont-elles égales ?

- 1 u et v sont définies par $u(x) = 3 - \frac{2}{x+1}$ et $v(x) = \frac{3x+1}{x+1}$

.....

.....

.....

.....

- 2 u et v sont définies par $u(x) = x$ et $v(x) = \frac{x^2}{x}$

.....

.....

.....

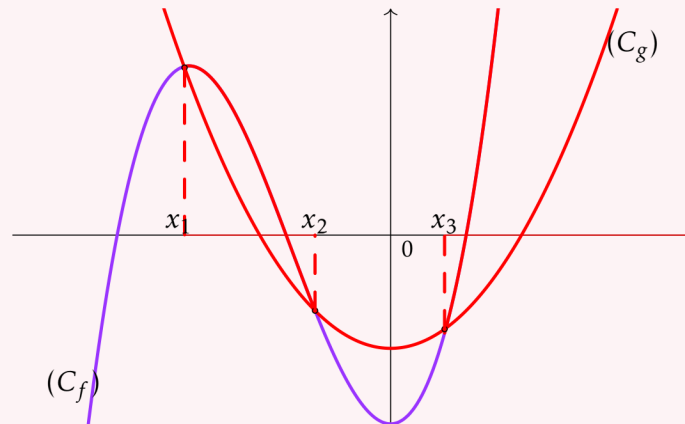
.....



Définition 2:

Soient f et g deux fonctions définies sur un intervalle I tel que $I \subset D_f \cap D_g$.

On dit que f est supérieure ou égale à g sur I si et seulement si : $(\forall x \in I) f(x) \geq g(x)$



On a : $\forall x \in [x_1; x_2] \cup [x_3; +\infty[; f(x) \geq g(x)$

Autrement dit, l'ensemble des solutions de l'inéquation $f(x) \leq g(x)$ est : $[x_1; x_2] \cup [x_3; +\infty[$

l'ensemble des solutions de l'inéquation $f(x) < g(x)$ est : $]x_1; x_2[\cup]x_3; +\infty[$

**Remarque 1:**

L'inéquation $f(x) \leq g(x)$ est un cas particulier d'inéquation $f(x) \leq g(x)$ avec g la fonction constante $g(x) = k$

**Application :**

Soient f et g deux fonctions définies par : $f(x) = x^2 - 4x + 5$ et $g(x) = \frac{x+1}{x-1}$ et $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ leurs courbes représentatives dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

- 1 Donner le tableau de variations de f et celui de g .
- 2 Calculer $f(3)$ et $g(3)$.
- 3 Tracer $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ dans le même repère.
- 4 Résoudre graphiquement l'inéquation $g(x) \leq f(x)$.
- 5 Montrer que : $\forall x \in]3; +\infty[; g(x) < f(x) \Leftrightarrow x^3 - 5x^2 + 8x - 6 > 0$
- 6 En déduire les solutions de l'inéquation : $x^3 - 5x^2 + 8x - 6 > 0$ dans l'intervalle $]1; +\infty[$
- 7 Résoudre, algébriquement, dans $]1; +\infty[$ l'inéquation : $P(x) > 0$ où $P(x) = x^3 - 5x^2 + 8x - 6$.
(On donne $P(3) = 0$)

Solution:

